DOCUMENTATION COMPLÈTE

EXERCICES DE SALLE DE SPORT

Morphologies • IMC • Niveaux • Objectifs • Pathologies • Programmes

Guide de référence pour développeurs d'application fitness

Version 1.0 — 2025

© Documentation Fitness App — Usage interne

SOMMAIRE

#	Section	Contenu principal
1	Évaluation & Classification	IMC, morphotypes, types corporels, âge, sexe
2	Muscles & Anatomie	Groupes musculaires, zones ciblées, antagonistes
3	Exercices par groupe musculaire	Catalogue complet avec descriptions techniques
4	Exercices selon la morphologie	Ectomorphe, Mésomorphe, Endomorphe
5	Exercices selon l'IMC	Insuffisance pondérale, Normal, Surpoids, Obésité
6	Exercices selon le niveau	Débutant, Intermédiaire, Avancé, Expert
7	Exercices selon l'objectif	Perte de poids, Prise de masse, Tonification, Endurance
8	Exercices selon l'âge	Adolescents, 20-40 ans, 40-60 ans, Séniors
9	Exercices selon le sexe	Spécificités homme / femme
10	Contre-indications & Pathologies	Dos, genoux, épaules, maladies chroniques
11	Paramètres d'entraînement	Séries, répétitions, repos, fréquence, progression
12	Programmes types	Exemples de semaines complètes par profil
13	Nutrition & Récupération	Conseils alimentaires et récupération
14	Données structurées	Schémas JSON pour développeurs

© Documentation Fitness App — Usage interne

1. ÉVALUATION & CLASSIFICATION DE L'UTILISATEUR

La première étape de toute application fitness est l'évaluation précise du profil de l'utilisateur. Cette section définit toutes les variables nécessaires à la personnalisation du programme.

1.1 Calcul et interprétation de l'IMC

L'Indice de Masse Corporelle (IMC) est calculé selon la formule : IMC = poids(kg) / taille(m)²

Catégorie IMC	Valeur IMC	Caractéristiques	Priorité d'entraînement
Maigreur sévère	< 16	Risque de dénutrition, faiblesse musculaire	Reconstruction, mobilité douce
Maigreur modérée	16 – 16.9	Déficit énergétique, fragilité osseuse	Renforcement progressif, nutrition
Maigreur légère	17 – 18.4	Masse musculaire insuffisante	Prise de masse, renforcement
Poids normal	18.5 – 24.9	Santé optimale, équilibre	Selon objectif personnel
Surpoids	25 – 29.9	Charge articulaire, potentiel cardiaque	Cardio modéré, renforcement
Obésité grade I	30 – 34.9	Risque cardiovasculaire modéré	Cardio basse intensité, fonctionnel
Obésité grade II	35 – 39.9	Risques articulaires et cardiaques	Aqua, marche, exercices assis
Obésité grade III	≥ 40	Suivi médical obligatoire	Kinésithérapie, programme médical

1.2 Morphotypes (Somatotypes de Sheldon)

Les trois morphotypes fondamentaux définissent la réponse naturelle du corps à l'entraînement et à l'alimentation. En pratique, la majorité des individus sont des combinaisons.

ECTOMORPHE	MÉSOMORPHE	ENDOMORPHE
Morphologie : Mince, élancé, os fins, peu de masse grasse et musculaire Métabolisme : Très rapide (hyperactif) Difficulté : Prendre du poids et du muscle Exemples : Marathoniens, nageurs de fond	Morphologie : Athlétique naturel, os moyens, épaules larges Métabolisme : Équilibré, adaptatif Avantage : Résultats rapides en force et masse Exemples : Haltérophiles, sprinters	Morphologie : Ossature large, tendance à stocker les graisses Métabolisme : Lent, stockage facilité Difficulté : Perdre de la graisse, maintenir le poids Exemples : Lutteurs, joueurs de rugby

1.3 Autres facteurs de classification

Variable	Catégories	Impact sur le programme
Âge	< 18 / 18-30 / 30-45 / 45-60 / 60+	Intensité, récupération, mobilité, risques

© Documentation Fitness App — Usage interne

Variable	Catégories	Impact sur le programme
Sexe biologique	Homme / Femme / Non-binaire	Répartition graisseuse, hormones, zones ciblées
Niveau sportif	Débutant / Intermédiaire / Avancé / Expert	Volume, intensité, complexité des exercices
Objectif principal	Perte de poids / Masse / Tonification / Endurance / Santé	Type de charge, cardio, nutrition
Disponibilité	1-2j / 3-4j / 5-6j / 7j par semaine	Fréquence des séances, récupération
Durée séance	20-30 min / 45-60 min / 60-90 min / 90+ min	Volume d'exercices, densité
Blessures / Pathologies	Dos / Genoux / Épaules / Maladies chroniques	Contre-indications, adaptations
Équipement dispo	Corpo libre / Haltères / Machines / Cardio / Tout	Sélection des exercices

© Documentation Fitness App — Usage interne

2. MUSCLES & ANATOMIE — RÉFÉRENCE COMPLÈTE

Cette section liste tous les groupes musculaires travaillés en salle, leurs fonctions, exercices principaux et muscles antagonistes.

2.1 Torse supérieur

Groupe musculaire	Muscles	Fonction principale	Antagoniste
Pectoraux	Grand pectoral, petit pectoral	Poussée horizontale, adduction	Dorsaux
Épaules (deltoïdes)	Antérieur, médial, postérieur	Élévation, rotation, poussée verticale	Trapèzes inférieurs
Trapèzes	Trapèze sup/moy/inf	Élévation omoplate, rétraction	Pectoraux
Dos large (Dorsaux)	Grand dorsal, teres major	Tirage vertical/horizontal	Pectoraux, épaules ant.
Rhomboïdes	Rhomboïde mineur et majeur	Rétraction des omoplates	Pectoraux
Triceps	Chef long, latéral, médial	Extension du coude	Biceps
Biceps	Chef long, chef court, brachial	Flexion du coude, supination	Triceps
Avant-bras	Brachioradial, extenseurs, fléchisseurs	Préhension, poignet	—

2.2 Torse inférieur & Core

Groupe musculaire	Muscles	Fonction principale	Antagoniste
Abdominaux	Droit abdominal, obliques int/ext	Flexion tronc, stabilisation	Lombaires, érecteurs
Core profond	Transverse, plancher pelvien, multifides	Stabilité lombaire et pelvienne	—
Lombaires	Érecteurs du rachis, carré des lombes	Extension du rachis, posture	Abdominaux
Fessiers	Grand fessier, moyen fessier, petit fessier	Extension/abduction hanche	Psoas, adducteurs
Quadriceps	Droit femoral, vastes int/ext/med	Extension du genou	Ischio-jambiers
Ischio-jambiers	Biceps fémoral, semi-tendineux, semi-membraneux	Flexion genou, extension hanche	Quadriceps
Adducteurs	Grand, moyen, petit adducteur, pectiné	Adduction cuisse	Fessiers, abducteurs
Mollets	Gastrocnémien, soléaire	Flexion plantaire (pointe)	Tibial antérieur

© Documentation Fitness App — Usage interne

3. CATALOGUE COMPLET DES EXERCICES

Tous les exercices sont classés par groupe musculaire principal, avec muscles secondaires, description technique, niveau requis et variantes.

3.1 Exercices Pectoraux

Exercice	Muscles 2ndaires	Niveau	Type	Description technique
Développé couché barre	Triceps, deltoïdes ant.	Débutant+	Force	Dos à plat, barre saisie en pronation légèrement + large que les épaules, descendre à la poitrine, pousser en arc
Développé couché haltères	Triceps, stabilisateurs	Débutant+	Force	Permet amplitude + grande, descendre les coudes en dessous du banc, contrôle total
Développé incliné barre (30°)	Deltoïdes ant., triceps	Intermédiaire	Force	Banc incliné 30-45°, sollicite le haut du pectoral davantage
Développé décliné	Triceps, bas pectoraux	Intermédiaire	Force	Banc décliné, cible les bas pectoraux, attention aux cervicales
Pompes	Triceps, deltoïdes, core	Débutant	Poids corps	Corps aligné tête-talons, descendre jusqu'à effleurer le sol, coudes à 45°
Pompes déclinées (pieds surélevés)	Haut pectoral, deltoïdes	Intermédiaire	Poids corps	Pieds sur banc, angle vers le bas = sollicite haut des pecs
Écarté couché haltères (Fly)	Deltoïdes ant., biceps	Intermédiaire	Isolation	Légère flexion coude fixe, ouvrir en arc de cercle, ressentir étirement pectoral
Écarté à la poulie basse	Deltoïdes ant., biceps	Intermédiaire	Isolation	Câbles en bas, mouvement de bas en haut croisé = brûle le haut des pecs
Chest press machine	Triceps, deltoïdes	Débutant	Machine	Sécurisé, idéal pour débutants et rééducation
Dips lestés	Triceps, bas pectoraux	Avancé	Poids corps	Corps légèrement penché en avant pour cibler les pecs, amplitude complète
Pullover haltère	Dorsaux, serratus ant.	Intermédiaire	Polyarticulaire	Couché en travers du banc, descendre haltère derrière la tête
Cable crossover	Isolation pectorale	Avancé	Isolation	Câbles en haut, croiser les mains en bas = contraction maximale des pecs

© Documentation Fitness App — Usage interne

3.2 Exercices Dos (Dorsaux & Trapèzes)

Exercice	Muscles 2ndaires	Niveau	Type	Description technique
Tractions (Pull-ups)	Biceps, rhomboïdes, core	Intermédiaire	Poids corps	Prise pronation, monter jusqu'au menton, descente contrôlée, corps droit
Tractions supination (Chin-ups)	Biceps, brachial	Intermédiaire	Poids corps	Prise supination + étroite, sollicite davantage les biceps et bas des dorsaux
Tractions assistées machine	Biceps, rhomboïdes	Débutant	Machine	Même geste que pull-up, contrepoids réduit la résistance
Tirage vertical poulie haute	Biceps, rhomboïdes	Débutant+	Câble	Barre tirée vers la poitrine (ou derrière la nuque non recommandé), coudes vers le bas
Tirage horizontal barre (Barbell row)	Biceps, rhomboïdes, trapèzes	Intermédiaire	Force	Dos droit à 45°, barre tirée vers le bas de l'abdomen, omoplates serrées en fin
Tirage horizontal haltère 1 bras	Biceps, trapèze	Intermédiaire	Unilatéral	Appui genou et main sur banc, tirer coude vers le plafond
Tirage horizontal câble assis	Biceps, rhomboïdes	Débutant	Câble	Dos droit, tirer la poignée vers le nombril, coudes contre le corps
Soulevé de terre (Deadlift)	Fessiers, ischio, quad, trapèzes	Avancé	Polyarticulaire	Barre sur le sol, dos plat, poussée jambes puis extension rachis, barre contre le corps
Soulevé de terre roumain	Ischio-jambiers, fessiers	Intermédiaire	Polyarticulaire	Jambes semi-fléchies, descendre en maintenant dos plat, ressentir étirement ischio
Good morning	Lombaires, ischio	Avancé	Polyarticulaire	Barre sur trapèzes, flexion tronc avec dos plat, attention risque lombaire
Tirage nuque machine	Rhomboïdes, biceps	Débutant	Machine	Machine sécurisée, poignées tirées jusqu'à hauteur des oreilles
Face pull (câble)	Deltoïdes post., rhomboïdes	Tous niveaux	Câble	Câble à hauteur des yeux, tirer vers le visage en ouvrant les coudes = santé épaule
Shrugs (haussements épaules)	Trapèzes supérieurs	Tous niveaux	Isolation	Haltères ou barre, monter les épaules vers les oreilles, pause haute, descente lente

© Documentation Fitness App — Usage interne

3.3 Exercices Épaules (Deltoïdes)

Exercice	Muscles 2ndaires	Niveau	Type	Description technique
Développé militaire barre (OHP)	Triceps, trapèzes, core	Intermédiaire	Force	Debout ou assis, barre au menton, pousser verticalement, verrouiller sans hyperextension lombaire
Développé militaire haltères	Triceps, stabilisateurs	Débutant+	Force	Bonne option unilatérale, coudes à 90° au départ, pousser en V
Arnold press	Tout le deltoïde	Intermédiaire	Force	Prise supination en bas, rotation en poussant = travaille les 3 chefs
Élévations latérales haltères	Deltoïde médial, trapèzes sup.	Tous niveaux	Isolation	Bras légèrement fléchis, monter à hauteur des épaules, ne pas balancer le buste
Élévations frontales haltères	Deltoïde antérieur	Tous niveaux	Isolation	Un bras ou deux, montée jusqu'à hauteur des épaules en pronation
Oiseau / Reverse fly haltères	Deltoïde postérieur, rhomboïdes	Tous niveaux	Isolation	Penché à 45°, bras ouverts vers les côtés, coudes légèrement fléchis
Oiseau à la poulie (face pull variante)	Deltoïde post.	Tous niveaux	Câble	Poulie basse, lever latéralement vers le haut
Upright row	Deltoïdes, trapèzes, biceps	Intermédiaire	Polyarticulaire	Barre ou câble, tirer vers le menton, coudes au-dessus des mains — attention impingement
Lateral raises à la machine	Deltoïde médial	Débutant	Machine	Contrôlé et sécurisé, bon pour débutants et rééducation légère
Rotation externe (élastique/câble)	Coiffe des rotateurs	Tous niveaux	Prévention	Coude à 90°, rotation externe, essentiel pour la santé de l'épaule

3.4 Exercices Bras (Biceps & Triceps)

Exercice	Chef ciblé	Niveau	Type	Description technique
Curl barre droite	Biceps long & court	Débutant+	Isolation	Prise supination, garder coudes fixes contre le buste, monter jusqu'au menton

© Documentation Fitness App — Usage interne

Exercice	Chef ciblé	Niveau	Type	Description technique
Curl haltères alternés	Biceps, brachioradial	Débutant+	Isolation	Rotation du poignet en montant (supination), meilleur développement
Curl marteau (Hammer curl)	Brachioradial, brachial	Débutant+	Isolation	Prise neutre (pouce vers le haut), développe les avant-bras
Curl concentré	Pic du biceps	Intermédiaire	Isolation	Assis, coude sur la cuisse, contraction maximale en haut
Curl à la poulie basse	Biceps	Débutant	Câble	Tension constante tout au long du mouvement — idéal pour l'isolation
Curl incliné haltères	Chef long du biceps	Intermédiaire	Isolation	Banc incliné, amplitude maximale pour étirer le chef long
Dips au banc (triceps)	Triceps, deltoïdes ant.	Débutant	Poids corps	Mains sur banc derrière le dos, descendre les fesses, coudes vers l'arrière
Extension triceps poulie haute	Chef long, médial, latéral	Débutant+	Câble	Coudes fixes, étendre les bras vers le bas, variantes : corde, barre droite, V-bar
Kickback haltère	Chef latéral, médial	Débutant+	Isolation	Appui sur banc, coude à 90°, étendre le bras vers l'arrière
Développé couché prise serrée	Triceps, pectoraux	Intermédiaire	Force/Isolation	Prise serrée (30-40 cm), descendre à la poitrine, pousser en contractant les triceps
Skull crushers (Extension couché)	Chef long triceps	Intermédiaire	Isolation	Couché, barre/haltères vers le front, coudes fixes et dirigés vers le plafond
Pushdown barre/corde	Tout le triceps	Débutant	Câble	Coudes contre le corps, étendre vers le bas, variante corde = écarter en fin de mouvement

© Documentation Fitness App — Usage interne

3.5 Exercices Jambes

Exercice	Muscles 2ndaires	Niveau	Type	Description technique
Squat barre (Back squat)	Fessiers, ischio, core, lombaires	Intermédiaire	Force	Barre sur trapèzes, pieds largeur épaules, descente genoux dans l'axe des orteils, dos droit
Squat avant (Front squat)	Quadriceps, core, dorsaux	Avancé	Force	Barre en position avant (deltoïdes), charge plus sur les quads, exige bonne mobilité
Goblet squat (haltère ou kettlebell)	Fessiers, adducteurs, core	Débutant	Fonctionnel	Haltère tenu devant la poitrine, descente profonde facilitée
Squat bulgare (1 pied surélevé)	Quadriceps, fessiers, ischio	Intermédiaire	Unilatéral	Pied arrière sur banc, descente genou avant en direction des orteils
Fentes avant (lunges)	Fessiers, quadriceps	Débutant+	Unilatéral	Grand pas en avant, genou avant à 90°, ne pas dépasser les orteils
Fentes marchées	Fessiers, quadriceps, équilibre	Intermédiaire	Unilatéral	Enchaînement de fentes en avançant, excellent pour le gabarit fonctionnel
Fentes latérales	Adducteurs, fessiers, quadriceps	Intermédiaire	Unilatéral	Pas latéral, poids sur le pied qui fléchit, jambe opposée tendue
Leg press machine	Quadriceps, fessiers, ischio	Débutant	Machine	Pieds sur la plateforme, angle 45°, ne pas verrouiller les genoux en haut
Extension jambes (Leg extension)	Quadriceps (isolation)	Débutant	Machine/Isolation	Assis, étendre les jambes, contraction en haut, descente contrôlée — attention aux genoux
Curl jambes couché (Leg curl)	Ischio-jambiers (isolation)	Débutant	Machine/Isolation	Couché ventre, fléchir les jambes, contraction en haut, descente lente
Hip thrust (poussée des hanches)	Fessiers, ischio, core	Intermédiaire	Fessiers	Dos sur banc, barre sur hanches, extension des hanches, squeeze fessiers en haut
Romanian deadlift (RDL)	Fessiers, lombaires, mollets	Intermédiaire	Polyarticulaire	Jambes presque tendues, descendre la barre le long des jambes, étirement ischio

© Documentation Fitness App — Usage interne

Exercice	Muscles 2ndaires	Niveau	Type	Description technique
Glute bridge (pont fessier)	Core, lombaires	Débutant	Fessiers	Couché sur le dos, pieds à plat, monter le bassin, excellent pour débutants et post-partum
Mollets debout (machine ou barre)	Gastrocnémien (isolation)	Tous niveaux	Isolation	Monter sur la pointe des pieds, pause haute, descente complète
Mollets assis (machine)	Soléaire (isolation)	Tous niveaux	Isolation	Genou fléchi = isole le soléaire, sous-estimé mais important
Step-up sur banc	Fessiers, quadriceps, équilibre	Débutant+	Fonctionnel	Monter sur un banc avec alternance jambe motrice, excellent pour les genoux
Presse à mollets	Gastrocnémien, soléaire	Tous niveaux	Machine	Sur la leg press, pousser avec l'avant du pied uniquement

3.6 Exercices Core & Abdominaux

Exercice	Zone ciblée	Niveau	Type	Description technique
Planche frontale (Plank)	Core profond, épaules, fessiers	Débutant	Gainage	Sur coudes ou mains, corps aligné, contracter core et fessiers, respiration
Planche latérale	Obliques, core latéral	Débutant+	Gainage	Sur le côté, appui coude et pied, bassin en l'air, ligne droite corps
Crunch classique	Droit abdominal (haut)	Débutant	Abdominaux	Couché, pieds au sol, monter épaules et omoplates, NE PAS tirer sur la nuque
Crunch inverse	Bas du droit abdominal	Débutant+	Abdominaux	Jambes levées, ramener les genoux vers la poitrine en contractant le bas du ventre
Mountain climbers	Core, épaules, cardio	Intermédiaire	Fonctionnel	Position pompe, alterner genoux vers la poitrine rapidement, dos plat
Russian twist	Obliques, transverse	Intermédiaire	Rotation	Assis, pieds levés, rotation du buste avec poids ou sans, toucher le sol de chaque côté
Dead bug	Core profond, coordination	Débutant+	Stabilisation	Couché, bras et jambes opposés s'étendent simultanément, dos plaqué au sol

© Documentation Fitness App — Usage interne

Exercice	Zone ciblée	Niveau	Type	Description technique
Leg raises (relevé de jambes)	Bas du droit abdominal, hip flexors	Intermédiaire	Abdominaux	Couché, jambes tendues, monter jusqu'à 90°, descendre sans toucher le sol
Hanging leg raises	Abdominaux, hip flexors	Avancé	Suspension	Accroché à une barre, lever les genoux ou jambes tendues vers la poitrine
Ab wheel (roue abdominale)	Core complet, dorsaux, épaules	Avancé	Core	À genoux ou debout, rouler en avant en maintenant le core contracté, revenir contrôlé
Rotations au câble (Woodchop)	Obliques, épaules, hanches	Intermédiaire	Fonctionnel	Câble en haut, rotation diagonale vers le bas, imite geste athlétique
Gainage dynamique (Bird dog)	Core profond, équilibre	Débutant	Stabilisation	À 4 pattes, étendre bras et jambe opposés, maintenir le dos plat
Flutter kicks	Bas abdominaux, hip flexors	Intermédiaire	Cardio/Abdo	Couché, jambes légèrement levées, battements verticaux rapides
Sit-up complet	Droit abdominal, hip flexors	Débutant+	Abdominaux	Couché, monter jusqu'à la position assise, descente contrôlée
V-up	Abdominaux complets	Avancé	Abdominaux	Simultanément monter les bras et les jambes pour toucher les pieds

© Documentation Fitness App — Usage interne

4. EXERCICES SELON LA MORPHOLOGIE

4.1 Ectomorphe — Prise de masse

L'ectomorphe brûle les calories très rapidement. L'objectif est de maximiser la prise de masse musculaire avec un entraînement en force à volume modéré et une récupération optimale.

✓STRATÉGIE D'ENTRAÎNEMENT ECTOMORPHE

- Priorité aux exercices polyarticulaires lourds (squat, deadlift, développé couché, tractions)
- Volume modéré : 3-4 séries de 6-10 répétitions avec charges lourdes
- Temps de repos longs : 90-180 secondes entre les séries
- Fréquence : 3-4 séances par semaine, pas plus (récupération essentielle)
- Minimiser le cardio (max 1-2 sessions courtes de LISS par semaine)
- Supersets agoniste/antagoniste pour efficacité sans surcardio
- Privilégier la progression de charge (ajouter du poids régulièrement)

Exercice prioritaire	Séries	Reps	Repos	Objectif
Squat barre	4	6-8	2-3 min	Force membres inférieurs, hormone de croissance
Soulevé de terre	4	5-6	3 min	Force totale, testostérone, épaisseur du dos
Développé couché barre	4	6-8	2-3 min	Masse pectorale et force poussée
Tractions lestées	4	6-8	2-3 min	Largeur dorsale, biceps
Développé militaire	3	8-10	2 min	Épaules, stabilité globale
Dips lestés	3	8-10	2 min	Triceps, bas des pecs, masse générale
Curl barre	3	8-12	90 sec	Biceps, complétion bras
Hip thrust	3	10-12	90 sec	Fessiers, force postérieure

4.2 Mésomorphe — Maintien & Performance

Le mésomorphe répond facilement à l'entraînement. Il peut viser aussi bien la prise de masse que la sèche selon ses objectifs, avec une grande flexibilité dans les programmes.

✓STRATÉGIE D'ENTRAÎNEMENT MÉSOMORPHE

- Polyvalence : peut faire prise de masse, sèche ou recomposition selon l'objectif
- Volume intermédiaire : 4 séries de 8-12 reps (hypertrophie) ou 3x5 (force)
- Cardio modéré : 2-3 sessions de HIIT ou cardio modéré pour maintenir la composition corporelle
- Fréquence : 4-5 séances par semaine avec programme PPL (Push/Pull/Legs) ou Upper/Lower

© Documentation Fitness App — Usage interne

- Progresser en charge ET en volume pour éviter la stagnation rapide
- Varier les exercices régulièrement (chaque 4-8 semaines)

4.3 Endomorphe — Perte de graisse & Définition

L'endomorphe stocke facilement les graisses. L'objectif est de maximiser la dépense calorique tout en préservant (ou développant) la masse musculaire.

✓STRATÉGIE D'ENTRAÎNEMENT ENDOMORPHE

- Combiner entraînement en résistance ET cardio dans chaque séance
- Circuit training et supersets pour maintenir le rythme cardiaque élevé
- Volume élevé : 3-4 séries de 12-15 reps avec temps de repos courts (45-60 sec)
- HIIT 2-3 fois par semaine (excellent pour brûler les graisses post-séance)
- LISS (marche rapide, vélo léger) les jours de repos
- Exercices composés EN PRIORITÉ : brûlent plus de calories
- Fréquence : 5-6 séances par semaine (alternance force/cardio)

Exercice prioritaire	Séries	Reps	Repos	Objectif
Circuit squat + pompes + rowing	4	15 chaque	30 sec	Dépense calorique maximale, cardio intégré
Soulevé de terre roumain	4	12-15	60 sec	Ischio, fessiers, métabolisme
Tirage horizontal câble	3	15	45 sec	Dos, biceps, posture
Step-ups lestés	3	12-15/jambe	60 sec	Jambes, fessiers, brûleur calorique
Développé couché haltères	3	12-15	60 sec	Pectoraux, maintien musculaire
Fentes marchées lestées	3	16 total	60 sec	Jambes complètes, fréquence cardiaque
HIIT tapis : 20 sec sprint / 40 sec repos	8-10 cycles	—	Passif 40 sec	Brûle-graisses post-effort (EPOC)
Planche + mountain climbers	3	30 sec+15 reps	45 sec	Core, cardio, stabilité

© Documentation Fitness App — Usage interne

5. EXERCICES SELON L'IMC

5.1 IMC < 18.5 — Insuffisance pondérale

PRÉCAUTIONS IMC < 18.5

- Consultation médicale recommandée avant de démarrer si IMC < 17
- Priorité absolue : ne pas créer un déficit calorique
- Éviter les exercices cardiovasculaires intenses au début
- Objectif : développer la masse musculaire et améliorer la posture
- Progression très douce en charge — risque de blessure sur os fragilisés

Exercice recommandé	Type	Précaution
Squat au poids du corps	Renforcement	Commencer sans charge, focaliser sur la technique
Pompes adaptées (genoux au sol)	Poids corps	Aucun impact, développe pectoraux et triceps doucement
Tirage vertical machine	Machine	Charge contrôlée, dos protégé
Leg press machine	Machine	Sécurisé, pas de compression rachidienne
Hip thrust poids corps	Fessiers	Excellente intro aux exercices de hanche
Gainage planche (30 sec)	Core	Renforce le core sans charge externe
Curl haltères légers	Isolation	Développement bras, charges légères 2-5 kg
Marche rapide (20-30 min)	Cardio doux	Maximum 2x/semaine, ne pas épuiser

5.2 IMC 18.5 – 24.9 — Poids normal

Toute la panoplie des exercices est accessible. Le programme est guidé uniquement par les objectifs personnels (masse, sèche, performance, santé).

✅LIBERTÉ DE PROGRAMME — IMC NORMAL

- Tous les exercices des sections 3 et 4 sont accessibles
- Adapter selon le morphotype (ecto/méso/endo) et l'objectif
- Progresser en charge régulièrement (surcharge progressive)
- Mélanger renforcement musculaire et cardio selon les préférences
- Viser 3-5 séances par semaine selon la disponibilité

5.3 IMC 25 – 29.9 — Surpoids

© Documentation Fitness App — Usage interne

PRÉCAUTIONS IMC 25-29.9

- Attention aux articulations portantes (genoux, hanches, cheville, colonne)
- Privilégier les appareils qui déchargent les articulations au départ
- Le cardio doit être à faible impact pour protéger les articulations
- Priorité : renforcement musculaire + cardio modéré = meilleure composition corporelle
- La masse musculaire développée augmente le métabolisme de base

Exercice recommandé	Type	Avantage spécifique
Vélo elliptique / rameur	Cardio faible impact	Cardio sans compression articulaire
Natation / aquagym	Cardio eau	Résistance maximale, impact nul
Leg press machine	Force	Squats sécurisés sans charge axiale sur la colonne
Tirage horizontal câble assis	Force	Dos et biceps sans contrainte posturale
Hip thrust (poids adapté)	Fessiers	Renforce les fessiers, protège le dos
Step-up sur banc bas (20 cm)	Fonctionnel	Genou progressivement chargé, fonctionnel
Développé couché machine	Force	Pectoraux sécurisés, guidage du mouvement
Planche adaptée (genoux)	Core	Renforce le core, protège le dos
Marche rapide 30-45 min	Cardio	Idéal pour débuter la perte de poids
Circuit machines 12-15 reps	Circuit	Volume + cardio = combo efficace pour perdre du poids

5.4 IMC 30 – 34.9 — Obésité Grade I

PRÉCAUTIONS IMC 30-34.9

- Consultation médicale recommandée avant de démarrer
- Commencer par 2-3 séances par semaine, durée 20-30 min, augmenter progressivement
- Éviter tous les exercices avec impact (course à pied, sauts, burpees)
- Exercices assis ou allongés en priorité au début
- Surveillance du rythme cardiaque obligatoire (max 65-75% FCmax)
- Intégrer la marche quotidienne comme base de l'activité

Exercice recommandé	Position	Type	Notes
Vélo couché (semi-allongé)	Assis	Cardio	Idéal pour obésité, aucun impact articulaire
Rameur (intensité faible)	Assis	Cardio	Corps entier, impact nul
Leg press (charge légère)	Assis	Force	Jambes sans compression vertébrale
Tirage vertical machine	Assis	Force	Dos, sans effort postural important
Chest press machine	Assis	Force	Pectoraux, guidé et sécurisé
Hip abduction/adduction machine	Assis	Force	Hanches et fessiers, sans mise en charge

© Documentation Fitness App — Usage interne

Exercice recommandé	Position	Type	Notes
Curl biceps machine	Assis	Force	Bras, aucun déséquilibre possible
Gainage genoux au sol	Sol	Core	Renforce le core doucement
Marche sur tapis (pente légère)	Debout	Cardio	Progresser sur 20-40 min, rythme confortable
Aquagym	Eau	Cardio+Force	Exercice complet, impact nul grâce à la flottaison

5.5 IMC ≥ 35 — Obésité Grade II & III

AVERTISSEMENT IMC ≥ 35

- Suivi médical OBLIGATOIRE avant tout programme d'entraînement
- L'application doit rediriger vers un professionnel de santé
- Programme uniquement en collaboration avec kinésithérapeute ou médecin du sport
- Priorité : mobilité, respiration, renforcement doux, confidence en soi
- Toute douleur articulaire ou thoracique = arrêt immédiat et consultation

© Documentation Fitness App — Usage interne

6. EXERCICES SELON LE NIVEAU SPORTIF

6.1 Débutant (0 – 6 mois d'entraînement)

Le débutant doit avant tout apprendre les patterns de mouvement fondamentaux. La charge est secondaire à la technique.

PRINCIPES DÉBUTANT

- Séances 3x/semaine full body (lundi-mercredi-vendredi ou similaire)
- Se concentrer sur la forme plutôt que la charge
- Progression : ajouter du poids seulement quand la technique est parfaite
- Exercices guidés (machines) + quelques exercices libres basiques
- Séances de 45-60 minutes maximum
- Échauffement 10 min + retour au calme 5 min obligatoires

Pattern	Exercice recommandé	Exercice à éviter (débutant)
Poussée horizontale	Pompes genoux au sol, chest press machine	Développé couché barre lourd
Tirage horizontal	Tirage câble assis, tirage machine	Rowing barre T (complexe posturalement)
Tirage vertical	Lat pulldown machine	Tractions strictes (force insuffisante)
Poussée verticale	Développé haltères assis (guidé)	OHP barre debout lourd
Squat	Goblet squat, leg press machine	Squat barre lourde, front squat
Charnière de hanche	Glute bridge, RDL léger haltères	Soulevé de terre barre (complexe)
Core	Planche genoux, crunch contrôlé, dead bug	Ab wheel, hanging leg raises
Cardio	Vélo, marche sur tapis, elliptique	HIIT intense, course longue distance

6.2 Intermédiaire (6 mois – 2 ans)

Le niveau intermédiaire maîtrise les exercices de base et peut aborder les mouvements libres complexes et les splits d’entraînement.

PRINCIPES INTERMÉDIAIRE

- Programme split : Upper/Lower (4j/sem) ou PPL (Push Pull Legs, 6j/sem)
- Surcharge progressive systématique : +2.5 kg ou +1 rep par semaine
- Introduction des exercices libres avec barres (squat, deadlift, OHP, bench)
- Variantes d'exercices pour varier les stimulus et éviter les plateaux
- Tempo contrôlé : ex. 3-1-1-0 (3 sec excentrique, 1 pause, 1 montée, 0 pause haut)
- Commencer à suivre les charges et les progrès dans un carnet ou une app

© Documentation Fitness App — Usage interne

6.3 Avancé (2 ans et plus)

Le pratiquant avancé utilise des techniques d'intensification, une périodisation et peut s'approcher des exercices olympiques.

PRINCIPES AVANCÉ

- Périodisation : alterner blocs de force (5x5), hypertrophie (4x10), et décharge (récupération)
- Techniques d'intensification : Drop sets, Rest-pause, Giant sets, Clusters
- Introduction des mouvements olympiques (clean, épaulé-jeté) si objectif athlétique
- Programme 4-6 jours/semaine avec focus spécifique par séance
- Utilisation de l'équipement spécialisé (belt, wraps, chalk)
- Suivi précis des macros nutritionnelles aligné avec les phases d'entraînement

6.4 Expert / Compétiteur

Ce niveau est hors du scope d'une application généraliste. Rediriger vers des coachs spécialisés (powerlifting, haltérophilie, bodybuilding).

© Documentation Fitness App — Usage interne

7. EXERCICES SELON L'OBJECTIF

7.1 Objectif : Perte de poids / Sèche

Paramètre	Recommandation
Type de séance	Circuit training, HIIT, entraînement en résistance à volume élevé
Répétitions	12-20 reps par exercice
Temps de repos	30-60 secondes (maintenir FC élevée)
Fréquence	4-6 séances/semaine
Cardio	2-3 HIIT (20 min) + 2-3 LISS (40-60 min de marche/vélo)
Priorité exercices	Polyarticulaires (plus de calories brûlées par exercice)
Technique clé	Supersets agoniste/antagoniste, circuits 5-6 exercices enchaînés
À éviter	Repos trop longs, exercices d'isolation uniquement, séances < 30 min

7.2 Objectif : Prise de masse musculaire

Paramètre	Recommandation
Type de séance	Force-Hypertrophie, exercices libres polyarticulaires lourds
Répétitions	6-12 reps (hypertrophie) ou 1-5 reps (force pure)
Temps de repos	90 sec – 3 minutes
Fréquence	3-5 séances/semaine avec jours de repos planifiés
Cardio	Minimum (1-2 sessions courtes LISS) pour ne pas brûler les calories de croissance
Priorité exercices	Squat, Deadlift, Bench, OHP, Tractions — les fondamentaux
Technique clé	Progression de charge (ajouter du poids régulièrement = stimuler la croissance)
Nutrition clé	Surplus calorique de 200-400 kcal/jour, apport protéique 1.6-2.2g/kg

7.3 Objectif : Tonification / Remodelage

Paramètre	Recommandation
Type de séance	Résistance modérée à élevée, exercices ciblés par zone
Répétitions	12-20 reps avec charge modérée
Temps de repos	45-75 secondes
Fréquence	4-5 séances/semaine
Cardio	2-3 sessions modérées (cardio en zone 2, 30-45 min)
Priorité exercices	Exercices qui ciblent les zones souhaitées + compound pour maintien masse
Technique clé	TUT (Time Under Tension) élevé, contractions isométriques en fin de mouvement

© Documentation Fitness App — Usage interne

Paramètre	Recommandation
Nutrition clé	Légère restriction calorique (200-300 kcal), apport protéique maintenu élevé

7.4 Objectif : Endurance / Performance cardiovasculaire

Paramètre	Recommandation
Type de séance	Cardio zones 2-4 + renforcement musculaire fonctionnel
Répétitions	15-25 reps, charges légères à modérées
Temps de repos	30-45 secondes
Fréquence	5-6 séances/semaine
Cardio	3-4 sessions zone 2 (60-70% FCmax, 45-60 min) + 1-2 HIIT
Priorité exercices	Exercices fonctionnels, kettlebell, circuit training, polyarticulaires
Technique clé	Entraînement croisé : combiner activités différentes pour développement global
Exemples concrets	Rameur 20 min + squats + kettlebell swings + fentes marchées + box jumps

© Documentation Fitness App — Usage interne

8. EXERCICES SELON L'ÂGE

8.1 Adolescents (13-17 ans)

PRÉCAUTIONS ADOLESCENTS

- Pas d'exercices de force maximale avec charges lourdes (cartilages de croissance)
- Éviter les exercices de compression rachidienne lourds (squat barre, deadlift lourd)
- Privilégier le poids du corps, les haltères légers et les machines guidées
- Focus sur la technique, la coordination et le développement athlétique général
- Accompagnement d'un adulte ou coach recommandé
- Maximum 3-4 séances/semaine

Catégorie	Exercices recommandés
Poids du corps	Pompes, tractions assistées, dips au banc, fentes, squats corps, planche
Haltères légers	Curl biceps, élévations latérales, développé haltères assis, goblet squat
Machines guidées	Leg press, tirage poulie, chest press, lat pulldown
Cardio/Athlétique	Vélo, natation, sports collectifs, sprints courts, corde à sauter
Core	Planche, crunch contrôlé, dead bug, gainage dynamique
Mobilité	Étirements dynamiques, yoga sportif, travail de flexibilité

8.2 Adultes 18-40 ans

C’est la tranche d’âge avec le plus de liberté. Récupération rapide, hormones optimales. Tous les exercices sont accessibles selon le niveau sportif.

✅ADULTES 18-40 ANS : PROGRAMME LIBRE

- Tous les exercices sont accessibles selon le niveau et la morphologie
- Récupération rapide : 48h suffisent entre deux séances du même groupe musculaire
- Possibilité de progresser rapidement avec une alimentation adaptée
- Sports de compétition et performance maximale accessibles
- Attention à ne pas négliger la mobilité et les étirements

8.3 Adultes 40-60 ans

ADAPTATIONS 40-60 ANS

- Récupération plus lente : 72h minimum entre séances du même groupe musculaire
- Renforcement des tendons et ligaments plus long — progresser plus doucement

© Documentation Fitness App — Usage interne

- Inclure obligatoirement mobilité et travail articulaire à chaque séance
- Attention accrue aux douleurs articulaires (genoux, épaules, hanches)
- Exercices à fort impact (course, sauts) à modérer pour protéger les articulations
- Le travail de force reste essentiel pour lutter contre la sarcopénie (perte musculaire liée à l'âge)

Catégorie	Exercices à privilégier	Modifications
Force bas du corps	Hip thrust, leg press, fentes, squat goblet	Réduire les charges axiales, genoux bien dans l'axe
Force haut du corps	Tirage câble, développé haltères, tractions assistées	Amplitude réduite si inconfort épaules
Core	Planche, dead bug, bird dog, gainage latéral	Éviter sit-ups si douleurs lombaires
Cardio	Elliptique, vélo, natation, marche rapide	Privilégier cardio faible impact
Mobilité	Yoga, stretching dynamique, foam roller	10-15 min obligatoires en début et fin de séance
Équilibre	Step-up, fentes, exercices unipodaux	Essentiel pour prévenir les chutes

8.4 Séniors (60 ans et plus)

PRÉCAUTIONS SÉNIORS 60+

- Consultation médicale OBLIGATOIRE avant de démarrer
- Objectifs principaux : maintien de la force, équilibre, mobilité, prévention des chutes
- Entraînement en résistance léger à modéré, JAMAIS de charges maximales
- Intégrer systématiquement des exercices d'équilibre (réduction du risque de chute)
- 2-3 séances par semaine de 30-45 minutes
- Toujours s'échauffer 10-15 minutes avant toute activité
- Arrêter immédiatement en cas de douleur thoracique, essoufflement ou vertiges

Exercice	Objectif	Intensité
Squat à la chaise (Chair squat)	Force jambes, autonomie	Poids corps ou légèrement lestés
Leg press machine légère	Force jambes sécurisée	50-60% du maximum
Tirage câble assis	Posture, force dorsale	Charge légère, amplitude confortable
Développé épaules assis haltères légers	Mobilité épaules	1-3 kg max pour commencer
Planche genoux au sol	Stabilité du core	10-20 secondes en progressant
Équilibre sur 1 jambe	Prévention des chutes	Tenir 10-30 sec, progression avec les yeux fermés
Marche nordique	Cardio + équilibre + posture	30-45 min, 3-5x/semaine

© Documentation Fitness App — Usage interne

Exercice	Objectif	Intensité
Tai-chi / Yoga doux	Équilibre, respiration, souplesse	1-2 classes/semaine
Natation / Aquagym	Force et cardio sans impact	Idéal pour arthrose et problèmes articulaires
Résistance élastiques (bandes)	Force générale sécurisée	Résistance légère, amplitude complète

© Documentation Fitness App — Usage interne

9. SPÉCIFICITÉS SELON LE SEXE BIOLOGIQUE

Note importante : Ces différences sont basées sur des tendances physiologiques générales. Chaque individu est unique et ces distinctions servent de point de départ, non de règles absolues.

9.1 Spécificités féminines

PHYSIOLOGIE FÉMININE ET SPORT

- Niveau de testostérone ~10x inférieur → prise de masse musculaire plus lente (pas de risque de 'gros muscles' sans anabolisants)
- Distribution des graisses : surtout hanches, cuisses, fesses (gynécoïde) — hormones oestrogènes
- Cycle menstruel : peut influencer les performances et la récupération
- Phase folliculaire (j1-j14) : énergie élevée, force maximale → séances intenses
- Phase lutéale (j15-j28) : fatigue possible, récupération + lente → séances modérées
- Grossesse et post-partum : programme spécifique, consultation médicale obligatoire
- Ménopause : augmentation des risques cardiovasculaires, perte osseuse → résistance et impact doux

Zone prioritaire	Exercices recommandés	Explication
Fessiers	Hip thrust, squat sumo, fentes, glute bridge, kickbacks câble	Zone prioritaire chez la majorité des femmes
Cuisses	Leg press, squat goblet, fentes latérales, leg curl	Travail complet quad/ischio
Abdominaux	Planche, dead bug, Pilates, crunch inversé	Core fonctionnel, waist cincher
Dos / Posture	Tirage câble, face pulls, rowing, tractions assistées	Contre la cyphose, posture verticale
Haut du corps	Développé haltères, curl, élévations latérales	Définition sans volume excessif
Cardio féminin	HIIT, Zumba, natation, vélo, yoga dynamique	Variété et plaisir = adhérence long terme

9.2 Spécificités masculines

PHYSIOLOGIE MASCULINE ET SPORT

- Taux de testostérone plus élevé → récupération plus rapide, prise de masse plus aisée
- Distribution des graisses : abdomen, torse (androïde) — risque métabolique plus élevé
- Prédisposition à la force brute : profiter de cet avantage pour les exercices lourds
- Risque de négliger la mobilité et la souplesse → inclure obligatoirement du travail fonctionnel
- Attention au syndrome du 'miroir' : surentraînement du haut du corps / négligence des jambes

© Documentation Fitness App — Usage interne

Zone prioritaire	Exercices recommandés	Explication
Pectoraux	Développé couché barre/haltères, dips, pompes lestées	Zone très recherchée, avantage testostéronique
Dos / Largeur	Tractions lestées, tirage vertical et horizontal	V-shape, impression de largeur
Épaules	OHP barre, élévations latérales, face pulls	Boulder shoulders, silhouette athlétique
Bras	Curl barre/haltères, extension triceps, dips	Bras volumineux = souvent priorité masculine
Jambes (souvent négligées!)	Squat, leg press, hip thrust, RDL, mollets	NE PAS négliger les jambes
Core	Planche, abs, rotations, heavy compound	Sixpack + stabilité = programme complet

© Documentation Fitness App — Usage interne

10. CONTRE-INDICATIONS & PATHOLOGIES

⚠ AVERTISSEMENT LÉGAL IMPORTANT

- Cette section est fournie à titre informatif uniquement
- Toute pathologie doit être évaluée par un professionnel de santé
- L'application doit recommander systématiquement une consultation médicale
- En cas de doute, l'utilisateur doit TOUJOURS consulter son médecin
- L'application décline toute responsabilité en cas de blessure ou aggravation d'une pathologie

10.1 Problèmes de dos (Lombalgie, hernie discale, scoliose)

⛔ À ÉVITER	✅ RECOMMANDÉS
Exercices contre-indiqués	Exercices recommandés
Squat barre lourd (compression rachidienne)	Gainage planche (sans douleur)
Deadlift conventionnel (sans supervision)	Dead bug (activation core sans flexion rachis)
Good morning (flexion rachis sous charge)	Hip thrust (hanche, pas dos)
Sit-ups complets (compression discale)	Aquagym / natation
Burpees et impacts répétés	Marche à pied
Extension lombaire machine lourde	Étirements doux (cat-cow, enfant)

10.2 Problèmes de genoux (Ménisque, ligaments, arthrose)

⛔ À ÉVITER	✅ RECOMMANDÉS
⛔ À ÉVITER	✅ RECOMMANDÉS
Squat profond (>90°) si douleur	Leg press (amplitude contrôlée)
Leg extension machine (contrainte LCA)	Hip thrust (0 contrainte genou)
Course à pied sur béton	Step-up bas (20-25 cm)
Sauts et impacts répétés	Vélo (faible impact)
Fentes si douleur aiguë	Natation
Squat bulgare si instabilité	Renforcemnt quadriceps et ischio léger

10.3 Problèmes d'épaules (Coiffe des rotateurs, tendinites, impingement)

⛔ À ÉVITER	✅ RECOMMANDÉS
⛔ À ÉVITER	✅ RECOMMANDÉS
Tirage derrière la nuque	Face pull (santé épaule)
Upright row (risque impingement)	Rotation externe câble/élastique
Développé militaire lourd	Tirage horizontal câble

© Documentation Fitness App — Usage interne

Dips avec descente profonde	Développé haltères (amplitude partielle)
Mouvement au-dessus de la tête si douleur	Rowing dumbbell (coude collé)
Bench incliné à forte charge	Renforcement coiffe des rotateurs

10.4 Maladies chroniques

Condition	Précautions	Exercices adaptés
Hypertension	Éviter les apnées (Valsalva), charges très lourdes, les efforts isométriques intenses	Cardio zone 2, circuit léger, marche, natation
Diabète type 2	Surveiller glycémie avant/après, avoir du sucre rapide disponible	Résistance légère à modérée, cardio régulier — excellent pour sensibilité insuline
Ostéoporose	Éviter les chutes (priorité!), pas de compression excessive	Exercices portés en charge (marche, squats légers) = stimule densité osseuse
Asthme	Prendre l'inhalateur avant l'effort, éviter l'air sec et froid	Nage (air humide), cardio modéré en zone 2
Cardiopathie	Surveillance FC, arrêt immédiat si douleur thoracique	Programme médical uniquement, réhabilitation cardiaque supervisée
Grossesse (1er trimestre)	Éviter la position couchée sur le dos >20 semaines, les chocs abdominaux	Marche, natation, yoga prénatal, exercices de Kegel

© Documentation Fitness App — Usage interne

11. PARAMÈTRES D'ENTRAÎNEMENT — VARIABLES CLÉS

11.1 Séries et répétitions selon l'objectif

Objectif	Séries	Répétitions	Charge (%1RM)	TUT recommandé
Force maximale	3-6	1-5	85-100%	Explosif montée, 2-3 sec descente
Force-Hypertrophie	3-5	5-8	75-85%	1-2 sec montée, 2-3 sec descente
Hypertrophie (masse)	3-5	8-12	65-75%	1-2 sec montée, 3-4 sec descente
Endurance musculaire	2-4	15-25	50-65%	1 sec montée, 1-2 sec descente
Tonification	3-4	12-20	55-70%	2 sec montée, 3 sec descente (TUT élevé)
Perte de poids (circuit)	3-5 rounds	15-20	40-60%	Rythme modéré, peu de repos
Puissance/Explosivité	3-5	3-6	30-60%	Explosif montée (max vitesse), contrôlé descente

11.2 Temps de repos selon l'objectif

Objectif	Repos entre séries	Repos entre exercices	Justification
Force maximale	3 – 5 min	3 – 5 min	Récupération phosphocréatine complète
Hypertrophie	60 – 120 sec	90 – 120 sec	Accumulation métabolite + récupération partielle
Endurance musculaire	20 – 45 sec	45 – 60 sec	Maintien de la fatigue pour adaptation endurance
Perte de poids / Cardio	15 – 45 sec	30 – 60 sec	Maintien de la FC élevée = plus de calories brûlées
Puissance / Vitesse	2 – 3 min	3 min	Qualité du mouvement prime sur volume

11.3 Fréquence d'entraînement

Organisation	Fréquence	Profil cible	Structure type
Full Body	2-3x/semaine	Débutants, personnes peu disponibles	Lundi : Full A / Mercredi : Full B / Vendredi : Full C
Upper / Lower	4x/semaine	Intermédiaire, bonne récupération	L:Upper / Ma:Lower / J:Upper / V:Lower

© Documentation Fitness App — Usage interne

Organisation	Fréquence	Profil cible	Structure type
Push / Pull / Legs	3-6x/semaine	Intermédiaire à avancé	PPL / repos / PPL ou PPL-PPL en 6j
Bro split (1 muscle/jour)	5-6x/semaine	Avancé / bodybuilding	Lundi:Pecs / Ma:Dos / Me:Épaules / J:Bras / V:Jambes
PHUL / PHAT	4-5x/semaine	Avancé intermédiaire	Combinent force + volume, cycles mixtes

11.4 Progression — Principes de surcharge progressive

LES 5 MÉTHODES DE PROGRESSION

- 1. PROGRESSION EN CHARGE : Ajouter 2.5-5 kg quand toutes les séries sont complètes avec bonne forme
- 2. PROGRESSION EN VOLUME : Ajouter une répétition ou une série par semaine
- 3. PROGRESSION EN DENSITÉ : Même volume, moins de temps (moins de repos)
- 4. PROGRESSION EN TECHNIQUE : Améliorer la forme et l'amplitude du mouvement
- 5. PROGRESSION EN FRÉQUENCE : Augmenter le nombre de séances par semaine progressivement

11.5 Décharge (Deload)

Une semaine de décharge toutes les 4-8 semaines est essentielle pour permettre la récupération des tendons, ligaments et du système nerveux central.

PROTOCOLE DE DÉCHARGE

- Réduire le volume de 40-60% (moins de séries, pas moins de charges)
- Conserver les exercices principaux à 50-60% de l'intensité habituelle
- Priorité à la mobilité, étirements, et technique
- Durée : 1 semaine toutes les 4-8 semaines selon l'intensité du programme
- La décharge est ACTIVE : ne pas rester inactif complètement

© Documentation Fitness App — Usage interne

12. PROGRAMMES TYPES — EXEMPLES COMPLETS

12.1 Programme Débutant Full Body (3j/semaine)

Séance A — Lundi	Séries x Reps	Repos
Échauffement cardio léger	10 min	—
Squat goblet (haltère)	3 x 12	90 sec
Développé haltères (banc ou sol)	3 x 10	90 sec
Tirage câble assis (dos)	3 x 12	90 sec
Hip thrust poids corps	3 x 15	60 sec
Élévations latérales légères	3 x 12	60 sec
Planche (genoux si besoin)	3 x 20 sec	45 sec
Retour au calme / étirements	5-10 min	—

Séance B — Mercredi	Séries x Reps	Repos
Échauffement cardio léger	10 min	—
Leg press machine	3 x 12	90 sec
Pompes (adaptées au niveau)	3 x max	90 sec
Tirage vertical poulie haute	3 x 12	90 sec
Fentes avant poids corps	3 x 10/jambe	90 sec
Curl haltères	3 x 12	60 sec
Extension triceps poulie	3 x 12	60 sec
Crunch contrôlé	3 x 15	45 sec

12.2 Programme Endomorphe — Perte de poids (4j/semaine)

Lundi : Lower + Cardio	Séries x Reps	Repos
Squat goblet ou leg press	4 x 15	60 sec
RDL haltères	4 x 15	60 sec
Hip thrust	4 x 15	60 sec
Step-ups lestés	3 x 12/jambe	60 sec
Curl jambes machine	3 x 15	45 sec
HIIT Vélo : 30 sec fort / 30 sec léger x 10	10 cycles	Passif 30 sec

Mercredi : Upper + Cardio	Séries x Reps	Repos
Développé couché haltères	4 x 15	60 sec
Tirage horizontal câble	4 x 15	60 sec
Développé militaire haltères	3 x 15	60 sec
Face pulls	3 x 15	45 sec

© Documentation Fitness App — Usage interne

Mercredi : Upper + Cardio	Séries x Reps	Repos
Circuit : Curl + Extension triceps + Élév. latérales	3 x 12 chaque	30 sec entre exos
Elliptique zone 2 (65% FCmax)	25-30 min	—

12.3 Programme Ectomorphe — Prise de masse (4j/semaine)

Lundi : Upper A (Force)	Séries x Reps	Repos
Développé couché barre	4 x 6-8	3 min
Tractions lestées ou assistées	4 x 6-8	3 min
Développé militaire barre	3 x 8	2 min
Tirage horizontal barre	3 x 8	2 min
Skull crushers	3 x 10	90 sec
Curl barre	3 x 10	90 sec

Mardi : Lower A (Force)	Séries x Reps	Repos
Squat barre (Back squat)	4 x 6-8	3 min
Soulevé de terre roumain	4 x 8	3 min
Leg press lourde	3 x 10	2 min
Leg curl	3 x 12	90 sec
Hip thrust lestés	3 x 10	90 sec
Mollets debout machine	4 x 12	60 sec

© Documentation Fitness App — Usage interne

13. NUTRITION & RÉCUPÉRATION

13.1 Besoins protéiques selon l'objectif

Profil	Apport protéique recommandé	Sources recommandées
Prise de masse	1.8 – 2.2 g/kg de poids corporel/jour	Viandes maigres, oeufs, poisson, légumineuses, protéines en poudre
Perte de poids / Sèche	2.0 – 2.4 g/kg (préserver la masse musculaire)	Blanc de poulet, thon, fromage blanc 0%, skyr
Maintien / Tonification	1.4 – 1.8 g/kg	Sources variées, équilibre macro
Séniors (60+)	1.6 – 2.0 g/kg (sarcopénie)	Digestion facile : oeufs, poisson, protéines laitières
Adolescents en croissance	1.2 – 1.6 g/kg	Sources complètes, malbouffe à limiter

13.2 Timing nutritionnel

Timing	Recommandation	Objectif
Pré-séance (1-2h avant)	Glucides complexes + protéines (ex: riz + poulet, flocons d'avoine)	Énergie disponible, muscles nourris
Pré-séance rapide (30 min)	Banane + shake protéiné, pain de mie + confiture	Sucres rapides pour énergie immédiate
Post-séance (0-2h après)	Protéines + glucides rapides (ex: shake whey + banane, skyr + fruits)	Fenêtre anabolique, récupération glycogène
Hydratation séance	500 ml avant, 200-300 ml toutes les 15-20 min pendant	Performance, éviter la déshydratation
Nuit	Caséine ou fromage blanc (protéine lente)	Anabolisme nocturne, anti-catabolisme

13.3 Récupération — Protocoles

LES 5 PILIERS DE LA RÉCUPÉRATION

- 1. SOMMEIL : 7-9h par nuit, majeure partie de la croissance musculaire se fait la nuit
- 2. NUTRITION POST-SÉANCE : Protéines dans les 2h suivant l'entraînement
- 3. HYDRATATION : 2-3L d'eau/jour, plus en cas de transpiration intense
- 4. ÉTIREMENTS & MOBILITÉ : 5-10 min d'étirements statiques post-séance
- 5. REPOS ACTIF : Marche, natation légère, yoga les jours sans entraînement

Technique de récupération	Quand l'utiliser	Bénéfice principal
Foam rolling (auto-massage)	Avant ou après la séance, 5-10 min	Libère les fascias, améliore la mobilité

© Documentation Fitness App — Usage interne

Technique de récupération	Quand l'utiliser	Bénéfice principal
Bain froid (cryothérapie)	Après séance intense, 10-15 min à 15°C	Réduit l'inflammation, diminue les courbatures
Étirements statiques	APRÈS la séance (pas avant = risque blessure)	Flexibilité, récupération musculaire
Yoga / Mobilité	Jours de repos, 30-45 min	Souplesse, équilibre, santé articulaire
Massage sportif	1x/semaine si possible en phase intense	Circulation sanguine, récupération des tendons
Visualisation / Méditation	Quotidien, 5-10 min	Récupération du SNC, réduction du stress cortisol

© Documentation Fitness App — Usage interne

14. DONNÉES STRUCTURÉES — RÉFÉRENCE POUR DÉVELOPPEURS

Cette section fournit les structures de données recommandées pour implémenter la logique de l'application.

14.1 Structure JSON — Profil Utilisateur

```
{   "user": {     "id": "string",     "age": "number",     "sexe": "homme | femme | autre",
"poids_kg": "number",     "taille_cm": "number",     "imc": "number (calculé: poids/taille²)",
"categorie_imc": "maigre | normal | surpoids | obese_1 | obese_2 | obese_3",     "morphotype":
"ectomorphe | mesomorphe | endomorphe | mixte",     "niveau": "debutant | intermediaire |
avance | expert",     "objectif_principal": "masse | perte_poids | tonification | endurance |
sante",     "disponibilite_jours_semaine": "number (1-7)",     "duree_seance_minutes":
"number",     "pathologies": ["string"],     "equipment": ["poids_corps", "halteres", "barre",
"machines", "cardio", "cables"],     "historique_mesures": [{ "date": "string", "poids":
"number", "imc": "number" }]   } }
```

14.2 Structure JSON — Exercice

```
{   "exercice": {     "id": "string",     "nom": "string",     "nom_en": "string",
"muscles_principaux": ["string"],     "muscles_secondaires": ["string"],     "type":
"polyarticulaire | isolation | cardio | gainage | fonctionnel",     "equipment_requis":
["string"],     "niveau_minimum": "debutant | intermediaire | avance | expert",
"position": "debout | assis | couche | suspend | sol",     "description_technique": "string",
"erreurs_communes": ["string"],     "variantes": ["string"],     "contre_indications":
["string"],     "muscles_antagonistes": ["string"],     "groupe_musculaire": "pectoraux | dos
| epaules | biceps | triceps | jambes | core | fessiers",     "difficulte": 1-10,
"calories_estimees_par_minute": "number",     "video_url": "string (optionnel)",
"image_url": "string (optionnel)"   } }
```

14.3 Structure JSON — Programme

```
{   "programme": {     "id": "string",     "nom": "string",     "duree_semaines": "number",
"jours_par_semaine": "number",     "objectif": "string",     "niveau": "string",
"morphotype_cible": "string",     "imc_cible": "string",     "semaines": [       {
"numero": 1,         "seances": [           {             "jour": "lundi",             "nom":
"Full Body A",             "duree_estimee_minutes": 60,             "echauffement":
["exercice_id_1"],             "exercices": [               {                 "exercice_id":
"string",                "series": 3,                "repetitions": "10-12",
"poids_initial_kg": null,                "poids_progression": "+2.5kg/semaine",
"repos_secondes": 90,                "tempo": "2-1-2-0",                "notes": "string"
}             ],             "cardio": { "type": "HIIT | LISS", "duree_minutes": 20,
"intensite": "string" },             "retour_au_calme": ["exercice_id_n"]           }
]       }     ]   } }
```

14.4 Algorithme de sélection d'exercices

LOGIQUE DE RECOMMANDATION

- 1. Calculer l'IMC et déterminer la catégorie
- 2. Identifier le morphotype via questionnaire (réponses poids/taille + questions body type)
- 3. Filtrer les exercices selon les pathologies renseignées (liste noire automatique)
- 4. Filtrer selon l'équipement disponible

© Documentation Fitness App — Usage interne

- 5. Filtrer selon le niveau sportif déclaré
- 6. Pondérer selon l'objectif principal
- 7. Construire le programme selon la disponibilité (jours/semaine) et le split recommandé
- 8. Calculer la progression de charge initiale (basée sur l'âge, le niveau, l'IMC)
- 9. Planifier les semaines de décharge automatiquement (toutes les 4-6 semaines)
- 10. Réévaluer et ajuster toutes les 4 semaines selon les mesures actualisées

14.5 Matrice de compatibilité exercice / IMC / Morphotype

Exercice	IMC <18.5	IMC 18.5-25	IMC 25-30	IMC 30-35	IMC >35
Squat barre lourd	□ Progressif	✅Libre	□ Technique++	❌Non recommandé	❌Contre-indiqué
Leg press machine	✅Léger	✅Libre	✅ Recommandé	✅ Recommandé	□ Adapté
Deadlift conventionnel	□ Technique++	✅Libre	□ Supervisé	❌Non recommandé	❌Contre-indiqué
Hip thrust	✅Léger	✅Libre	✅ Recommandé	✅ Recommandé	✅Adapté
Tractions	□ Assistées	✅Libre	□ Assistées	❌Trop difficile	❌Contre-indiqué
Planche (genoux)	✅ Recommandé	✅Libre	✅ Recommandé	✅ Recommandé	✅Adapté
HIIT sprints	❌Éviter	✅Libre	□ Adapté	❌Non recommandé	❌Contre-indiqué
Vélo / Elliptique	□ Court	✅Libre	✅ Recommandé	✅ Recommandé	✅ Recommandé

Légende : ✅= Libre d'utilisation | □ = Avec précautions / adaptation | ❌= Contre-indiqué / Non recommandé

© Documentation Fitness App — Usage interne

FIN DE LA DOCUMENTATION

Documentation de référence pour développement d'application fitness

14 sections • Exercices complets • Tous profils couverts • Prêt à implémenter

© Documentation Fitness App — Usage interne